문제 3.48 · 평면 vector장의 curl MATH102 · HW5 전체 홈

문제 3.48

$\operatorname{curl}\big(u(x,y),\ v(x,y),\ 0\big) = (0,\ 0,\ v_x - u_y)$임을 확인하여라.

평면 vector장의 curl

교재 §3.5 (Divergence and curl)

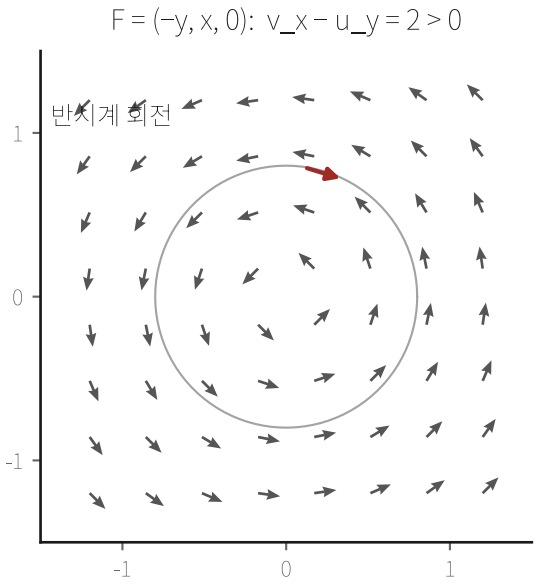
- 평면 벡터장 $(u(x,y),\ v(x,y),\ 0)$: z에 무관하고 세 번째 성분이 0인 특수한 경우.
- u와 v가 z에 의존하지 않고 세 번째 성분이 0이므로, ∂z u = ∂z v = 0이고 f3의 모든 편도함수도 0이다. 따라서 3차원 curl 정의에 대입하면 첫 두 성분은 0이 된다.
- 그래서 2차원에서는 $v_x - u_y$ 하나만 보고 '스칼라 curl'이라 부르기도 한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- 평면 벡터장은 3차원에 $(f_1, f_2, f_3) = (u, v, 0)$으로 올려놓은 특수 경우다. curl 공식에 $f_3 = 0$, $\partial_z u = \partial_z v = 0$을 대입하면:
- 1st: $\partial_y f_3 - \partial_z f_2 = 0$, 2nd: $\partial_z f_1 - \partial_x f_3 = 0$, 3rd: $\partial_x f_2 - \partial_y f_1 = v_x - u_y$ ⇒ $\operatorname{curl}(u, v, 0) = \boxed{(0,\ 0,\ v_x - u_y)}$ ✓
- 즉 평면에서의 회전은 3차원에서 보면 z축 방향 curl이고 그 크기가 $v_x - u_y$다.

그림



평면 회전장 (u, v) = (−y, x). curl은 z축 방향, 크기는 v_x − u_y = 2.

2차원 회전은 3차원에서 z축 방향 curl. $v_x - u_y$가 그 크기.